

مواصفة بناء وكيل تشيك

شجرة الملفات، عقود البيانات، مسؤولية كل حزمة، ومعيار الإنجاز لكل واحدة.
المبرمج ينفذ من هنا بلا قرارات معمارية.

pnpm workspaces · TypeScript strict · Next.js 15 + Node worker

هذه المواصفة **خُطَّة**، والكود **نُقْد**. الشجرة والعقود أدناه هي ما صُمم قبل الكتابة. ما اختلف فعلاً مسرود في قسم
«المنقذ مقابل المخطط» في آخر الوثيقة — اقرأه قبل أن تبني على أي مسار هنا.

مستودعان منطقيان في مستودع واحد: `apps/web` على Vercel، و `apps/worker` على Contabo. كل المنطق في `packages/` ولا يعرف شيئاً عن HTTP.

```

wakeelcheck/
├─ apps/
│   └─ web/                                     # Next.js 15 – Vercel
│       └─ app/
│           ├── layout.tsx                     # dir=rtl, خطوط, tokens
│           ├── page.tsx                       # الصفحة العربية – 4 حالات
│           ├── en/page.tsx                   # النسخة الإنجليزية
│           └─ api/
│               ├── scan/route.ts              # POST → يُنشئ مهمة، يرجع scanId
│               ├── scan/[id]/route.ts         # GET → حالة + نتيجة
│               ├── lead/route.ts              # POST → إيميل + scanId
│               └─ health/route.ts
│           └─ components/
│               ├── Probe.tsx                  # حقل الفحص
│               ├── ScanSteps.tsx              # خطوات متحركة 4
│               ├── ExhibitCard.tsx            # بطاقة الدليل + التظليل
│               ├── VerdictTiles.tsx           # 0/10 7/10 مقابل
│               ├── SecurityAlarm.tsx          # تحذير واحد
│               └─ LeadGate.tsx                # بوابة الإيميل
│           └─ lib/{api.ts,i18n.ts}
│           └─ styles/tokens.css               # من نظام العلامة – لا تعدّله يدوياً
│   └─ worker/                                # Node – Contabo VPS + Docker
│       ├── src/index.ts                       # BullMQ consumer
│       ├── src/pipeline.ts                    # يرتّب المحركات ويكتب النتيجة
│       └─ Dockerfile
├─ packages/
│   ├── core/                                types.ts · redact.ts · errors.ts · env.ts
│   ├── fetcher/                             safeFetch.ts · guards.ts
│   ├── llm/                                 provider.ts · oxalpa.ts · deepseek.ts · index.ts
│   ├── engines/                             openai.ts · dataforseo.ts · index.ts
│   ├── visibility/                          profile.ts · questions.ts · ask.ts · extract.ts
│   ├── readiness/                          rules/*.ts · run.ts                # 64 بعد الإصلاح
│   ├── security/                           dns.ts · tls.ts · whois.ts · headers.ts · secrets.ts
│   └─ db/                                  schema.ts · client.ts · queries.ts
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ turbo.json
└─ .env.example

```

قاعدة بنوية واحدة: حزمة في `packages/` ممنوع أن تستورد `next` أو تعرف عن الطلب/ الاستجابة. تأخذ بيانات وتُرجع بيانات — وبهذا تُختبر بلا شبكة ولا خادم.

هذا أهم ملف في المشروع. اكتبه أولاً وثبّته. بعده يستطيع مبرمجان أن يشتغلا بالتوازي بلا تصادم.

```

export type Platform = 'salla' | 'zid' | 'shopify' | 'woocommerce' | 'custom';
export type Engine = 'chatgpt' | 'ai_overviews' | 'ai_mode' | 'perplexity';
export type ScanKind = 'quick' | 'full' | 'monitor';
export type ScanStatus = 'queued' | 'running' | 'done' | 'failed';
export type Severity = 'critical' | 'high' | 'medium' | 'low';
export type Bilingual = { ar: string; en: string };

// — ما نعرفه عن المتجر قبل أي سؤال
export interface StoreProfile {
  domain: string;
  platform: Platform;
  category: string; // "عبايات نسائية"
  city: string | null; // "الرياض"
  locale: string; // "ar-SA"
  currency: string | null;
  productUrls: string[]; // الروابط sitemap حتى 10 - من
}

// — سؤال شراء بلهجة السوق
export interface BuyingQuestion {
  id: string;
  text: string;
  intent: 'discovery' | 'price' | 'shipping' | 'comparison';
}

export interface CompetitorMention {
  name: string;
  domain: string | null;
  position: number; // ترتيب ظهوره في النص، 1 = الأول
}

// — العقد المركزي: هذا ما يبيعه المنتج *
export interface EngineAnswer {
  questionId: string;
  engine: Engine;
  answerText: string; // حرفياً كما خرج - ممنوع أي تعديل
  citedUrls: string[];
  storeMentioned: boolean;
  competitors: CompetitorMention[];
  capturedAt: string;
  costMicros: number; // للمحاسبة - 6e6 دولار × 1
}

export interface SecurityFinding {
  kind: 'domain_expiry' | 'tls_expiry' | 'no_dmarc' | 'exposed_secret'
    | 'dangling_cname' | 'missing_headers' | 'cookie_flags' | 'mixed_content';
}

```

```

severity: Severity;
title: Bilingual;
detail: Bilingual;
evidence: string;           // مطموس دائماً - انظر القسم 08 *
expiresAt?: string;
}

export interface RuleResult {
  key: string;               // لا رقم "schema.product"
  passed: boolean;
  weight: number;
  detail: Bilingual;
  evidence: string;
  fixSnippet?: string;      // كود جاهز للصح
}

// GET /api/scan/:id ما ترجعه —
export interface ScanResult {
  id: string;
  kind: ScanKind;
  status: ScanStatus;
  profile: StoreProfile | null;
  questions: BuyingQuestion[];
  answers: EngineAnswer[];
  security: SecurityFinding[];
  rules: RuleResult[];
  shareOfVoice: { store: number; top: CompetitorMention | null; total: number };
  error?: string;
}

```

معيّار الإنجاز: الملف يمرّ `tsc --noEmit` بـ `strict: true` ، ولا يستورد أي حزمة خارجية.

packages/fetcher جلب السليبي الآمن — كل شبكة تمرّ من هنا

```
export async function safeFetch(url: string, opts?: {
  timeoutMs?: number;    // افتراضي 10000
  maxBytes?: number;     // افتراضي 000_000_2
  method?: 'GET'|'HEAD';
}): Promise<{ status: number; headers: Record<string,string>;
  body: string; ttfbMs: number; finalUrl: string }>;
```

يجلّ الـ DNS أولاً ويرفض: 127.0.0.0/8 · 10./172.16./192.168. · 169.254.0.0/16 · fc00::/7 · ::1 ·
يعيد التحقق بعد كل إعادة توجيه (حد 3).

معيار الإنجاز: اختبار يثبت رفض http://169.254.169.254/ وإعادة توجيه تنتهي إلى IP داخلي.

packages/llm تجريد المزوّد — ox-alpha مع احتياطي

```
export interface LlmProvider {
  name: string;
  complete(p: { system: string; user: string; json?: boolean })
    : Promise<{ text: string; costMicros: number }>;
}
// index.ts — المحاولة بالترتيب، السقوط عند أي خطأ
export const llm = withFallback([ oxAlpha, deepSeekFlash ]);
```

إلزامي لا يستدعي أي ملف آخر oxAlpha مباشرةً — فقط llm.complete(). ox-
alpha معانة مجانية لفترة محدودة؛ يوم تختفي يتغيّر سطر واحد فقط.

التعليمات الثابتة أولاً في البرومبت، ومحتوى المتجر آخرًا — الكاش يعمل على البادئة فقط.

معيار الإنجاز: اختبار يُسقط المزوّد الأول عمداً ويتحقق أن الثاني ردّ ونتيجة costMicros صحيحة.

```
profile.ts    buildProfile(html, domain, robots) → StoreProfile
questions.ts  generateQuestions(profile, n) → BuyingQuestion[]
ask.ts        askEngine(engine, question, locale) → { text, urls, costMicros }
extract.ts    extractMentions(answerText, profile) → {
               storeMentioned: boolean;
               competitors: CompetitorMention[];
             }
```

`extractMentions` يطابق: اسم النطاق، واسم المتجر بالعربية، والاسم بلا «متجر/محل». المنافس = أي اسم تجاري في النص ليس هو المتجر. ممنوع تعديل `answerText` إطلاقاً — يُخزّن حرفياً.

معيّار الإنجاز: 10 إجابات ثابتة محفوظة كـ `fixtures`، والاستخراج يطابق المتوقّع في العشرة.

كل قاعدة ملف مستقل يُصدّر `{ key, weight, evaluate(ctx): RuleResult }`. أربعة إصلاحات إلزامية:

الإصلاح	ماذا يتغيّر
robots	استخدم <code>robots-parser</code> وحلّل كتلة كل <code>User-agent</code> . المنطق الحالي مقلوب: يُنَجح متجراً يحظر الجميع ويُرسب متجراً يسمح لـ <code>GPTBot</code> .
صفحات المنتج	قواعد <code>Product/Offer/Rating</code> تُقيّم على <code>profile.productUrls</code> ، لا على الرئيسية.
الأوزان	النتيجة = $\frac{\sum(\text{weight} \times \text{passed})}{\sum \text{weight}}$ — لا عدّ القواعد.
PageSpeed	احذف المعادلة المخترعة. إمّا <code>pagespeed.ts</code> الحقيقي، أو لا يُعرض رقم إطلاقاً.

معيّار الإنجاز: لكل قاعدة اختباران على HTML ثابت — حالة ناجحة وحالة راسبة — والاثنان يمرّان.


```
whois.ts    domainExpiry(domain) → { expiresAt, daysLeft }
tls.ts      certInfo(domain) → { expiresAt, daysLeft, protocol }
dns.ts      mailAuth(domain) → { spf, dkim, dmarc: boolean }
            danglingCNames(domain) → string[]
headers.ts  headerAudit(headers) → SecurityFinding[]
secrets.ts  scanJsForSecrets(jsUrls) → SecurityFinding[]
```

قا نوني لا مسح منافذ، لا تخمين مجلدات، لا حقن. كل ما هنا يفعله متصفح عادي عند زيارة الموقع. الدرجة 2 (المفاتيح المكشوفة) خلف ملكية مثبتة فقط.

معياري الإنجاز: اختبار يثبت أن evidence لا يحتوي مفتاحاً كاملاً في أي مسار.

```
createScan(input) → scanId
updateScanStatus(id, status, error?)
saveProfile / saveAnswers / saveSecurity / saveRules
getScanResult(id) → ScanResult
cacheGet(domain) / cacheSet(domain, scanId, ttl=24h)
```

معياري الإنجاز: الترحيلات تعمل من صفر، و getScanResult يُرجع النوع كاملاً باستعلام واحد.

```

create table stores (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  domain text unique not null,
  platform text,
  verified_at timestamptz,          -- يجيز الفحص الأمني العميق *
  verify_method text,              -- salla_oauth | dns_txt | file | email
  created_at timestamptz default now()
);

```

```

create table scans (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  store_id uuid references stores(id),
  kind text not null,              -- quick | full | monitor
  status text not null default 'queued',
  profile jsonb,
  share_of_voice jsonb,
  cost_micros bigint default 0,
  ip_hash text,                   -- لحدّ المعدّل - sha256(ip+salt)
  error text,
  started_at timestamptz, finished_at timestamptz,
  created_at timestamptz default now()
);

```

```

create table questions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
  text_ar text not null, intent text, locale text
);

```

```

create table engine_answers (      -- هنا يعيش المنتج *
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
  question_id uuid references questions(id) on delete cascade,
  engine text not null,
  answer_text text not null,      -- حرفياً، بلا تعديل
  cited_urls text[],
  store_mentioned boolean not null,
  competitors jsonb not null,
  cost_micros bigint default 0,
  captured_at timestamptz default now()
);

```

```

create table security_findings (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),

```

```
scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,  
kind text not null, severity text not null,  
title jsonb, detail jsonb,  
evidence_redacted text not null, -- لا يُخزّن سرّ كامل أبداً *  
expires_at timestampz  
);  
  
create table rule_results (  
    scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,  
    key text not null, passed boolean, weight int,  
    detail jsonb, evidence text, fix_snippet text,  
    primary key (scan_id, key)  
);  
  
create table leads (  
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    email text not null, scan_id uuid references scans(id),  
    locale text, created_at timestampz default now()  
);  
  
create index on scans(created_at desc);  
create index on scans(ip_hash, created_at desc);  
create index on engine_answers(scan_id);
```

المسار	الطلب	الاستجابة	ملاحظة
POST /api/scan	{ url, kind, turnstileToken }	202 { scanId, cached }	يُنشئ المهمة ويرجع فوراً — لا ينتظر أبداً
GET /api/scan/:id	—	200 ScanResult	الواجهة تسأل كل 2 ثانية حتى done
POST /api/lead	{ email, scanId, locale }	204	يفتح باقي التقرير
GET /api/health	—	200 { ok, queueDepth }	للمراقبة

POST /api/scan قبل أي شيء: تحقّق Turnstile → كاش النطاق (24س) → حدّ الـ IP → ثم أنشئ المهمة. الكاش يعيد { scanId, cached: true } بلا تكلفة.

```
# نماذج
OPENROUTER_API_KEY=      # ox-alpha (مؤقت، مجاني)
DEEPSEEK_API_KEY=        # الاحتياطي - إلزامي
LLM_PRIMARY=oxalpha      # oxalpha | deepseek
```

```
# محرّكات الإجابة
OPENAI_API_KEY=
DATAFORSEO_LOGIN=
DATAFORSEO_PASSWORD=
```

```
# بنية
DATABASE_URL=
REDIS_URL=
TURNSTILE_SECRET=
IP_HASH_SALT=
```

```
# حدود التكلفة - ليست اختيارية
FREE_SCANS_PER_IP_PER_DAY=3
CACHE_TTL_HOURS=24
MAX_MONTHLY_SPEND_USD=300
```

```
# دفع
MOYASAR_SECRET_KEY=      # الخليج
LEMONSQUEEZY_API_KEY=     # أوروبا + الأفلييت
```

الترتيب مُلزم: كل يوم يعتمد على ما قبله. يومان يمكن أن يتوازيا فقط بعد تثبيت `core/types.ts`.

اليوم	الملفات	يُكتمل عندما
1	<code>core/*</code> · <code>fetcher/*</code> · <code>db/schema.ts</code>	الأنواع مُثَبَّتة، اختبار SSRF يمرّ، الترحيلات تعمل
2	<code>readiness/rules/*</code> · <code>readiness/run.ts</code>	الإصلاحات الأربعة + اختباران لكل قاعدة
3	<code>llm/*</code> · <code>engines/*</code> · <code>visibility/*</code>	فحص مرآة كامل يعمل من الطرفية على متجر حقيقي
4	<code>worker/*</code> · Redis · الكاش وحدّ IP	مهمة تدخل الطابور وتخرج نتيجة في Postgres
5	<code>security/*</code>	الطمس مُثبت باختبار
6	<code>web/app/*</code> · <code>components/*</code>	الحالات الأربع تعمل على بيانات حقيقية
7	<code>en/page.tsx</code> · Turnstile · Lemon Squeezy · Sentry	20 متجراً حقيقياً مفحوصاً بلا خطأ → إطلاق

01 الطمس عند المصدر. `redact()` في `core` يُستدعى قبل أي إرجاع أو تخزين. سرّ كامل لا يدخل الذاكرة الدائمة ولا السجّلات. `sk_live_****4f2a` فقط.

02 لا شبكة خارج `safeFetch`. أي `fetch()` مباشر في `packages/` يُرفض في المراجعة. هذا ما يمنع SSRF.

03 لا استدعاء مباشر لـ `ox-alpha`. فقط `llm.complete()`. المزوّد المجاني مؤقّت بطبيعته.

04 الكاش وحدّ الـ IP قبل الترويج. بلاهما حملة أفضليّة واحدة تحرق آلاف الريالات في شهر.

05 `answerText` حرفي. لا تنظيف، لا اقتصاص، لا إعادة صياغة. هو الدليل — وتعديله يُبطل المنتج.

06 لا رقم بلا مصدر. إن لم يأتِ الرقم من قياس فعلي، لا يُعرض. هذا يشمل PageSpeed.

07 الفحص الأمني العميق خلف `verified_at`. بلا ملكيّة مُثبتة: الطبقة السلبية فقط.

08 `strict: true` ولا `any`. أربعة من الأخطاء السبعة الحرجة كان المترجم سيرفضها.

ما اختلف — وحجته

كل سطر هنا فرق حقيقي بين هذه الوثيقة والكود القائم على الفرع. المصدر هو الكود لا الوثيقة؛ هذا الجدول يمنع أن يبني أحد على مسار لم يعد موجوداً.

في المواصفة	في الكود	السبب
<code>app/layout.tsx</code> واحد	<code>app/(ar)/layout.tsx</code> و <code>app/(en)/layout.tsx</code>	Next لا يمرر معلومات المسار إلى تخطيط جذري واحد، فكان <code>/en</code> يُقدّم بـ <code>dir="rtl"</code> . لغة الصفحة واتجاهها يحتاجان مجموعتي مسارات.
ستة مكونات (<code>Probe</code> ، <code>ScanSteps</code> ، <code>ExhibitCard</code> ، ...)	<code>Scanner.tsx</code> و <code>Landing.tsx</code>	الحالات الأربع تعيش في شاشة واحدة وتشارك الحالة؛ تقسيمها إلى ستة مكونات كان يعني تمرير الحالة نفسها ستّ مرات.
<code>styles/tokens.css</code>	<code>app/globals.css</code>	مسار App Router المعتاد. المحتوى نفسه: كل لون رمز، ومعرّف في الوضعين.
<code>llm/oxalpha.ts</code> و <code>llm/deepseek.ts</code>	<code>llm/providers.ts</code> و <code>llm/fallback.ts</code>	المزوّدان يتشاركان الشكل نفسه؛ ما يستحق ملفاً مستقلاً هو سلسلة الاحتياط لا كل مزوّد.
—	<code>packages/engines</code>	ChatGPT وأسطح Google. كل محرّك = محلّل خالص مُصدّر ومُختبّر + غلاف شبكة رقيق، فتغيّر شكل ردّ لا يُسقط الفحص.
—	<code>packages/limits</code>	الكاش وحدّ الزائر وسقف الميزانية. القاعدة 04 تحتاج مكاناً واحداً يُختبّر، لا شرطاً متناثراً في المسارات.
<code>apps/worker/src/pipeline.ts</code>	<code>packages/pipeline</code>	وضعه في حزمة يجعله قابلاً للاختبار بلا خادم، ويجعل نقله إلى العامل لاحقاً تغيير مُستدعٍ لا إعادة كتابة.

في المواصفة	في الكود	السبب
apps/worker/	غير مبني بعد	الفحص يجري حالياً داخل عملية الويب. يكفي للعرض ولا يكفي للحمل — مطلوب فوق عشر فحوصات متزامنة.
قواعد الجاهزية	20 قاعدة فعّالة في ACTIVE_RULES	النطاق مقصود: قاعدة بلا إصلاح حقيقي تُنتج ضجيجاً في التقرير ولا تُنتج قيمة للتاجر.
perplexity ضمن الخطة الكاملة	مذكور في PLANS.full بلا	ينتج تحذيراً لا فشلاً. مهمّة مفتوحة — انظر docs/07-launch-path .
	عميل	

نموذج تقرير مولّد من خطّ الأنايب نفسه في
docs/specimen/report.html ، ومصدره
docs/specimen/report.json . استعمله مرجعاً لشكل المخرَج بدل بناء
بيانات وهمية.